

## Quadratische P10

### Rückblick

1. Schreib als  $x - d$  und gib  $d$  an:  $x + 3$ ;  $x - 2$ ;  $x + 1$ .

| Term           | d |
|----------------|---|
| $x - (-3)$ , d |   |
| $x - 2$ , d    |   |
| $x - (-1)$ , d |   |

2. Multipliziere aus:  $(x - 3)^2$ ;  $(x + 3)^2$ ;  $(x - 2)^2$ .
- 

3. Ergänze die Tabelle Gleichung | p | q |  $(p/2)^2 - q$ .

| Gleichung           | p | q | $(p/2)^2 - q$ |
|---------------------|---|---|---------------|
| $-6 \mid 7 \mid 2$  |   |   |               |
| $4 \mid 3 \mid 1$   |   |   |               |
| $-2 \mid -3 \mid 4$ |   |   |               |

4. Bring alles auf eine Seite:  $x^2 + 3x = 2x + 6$ ;  $x^2 - 1 = -2x + 2$ .
- 

### Scheitelpunkt ablesen in 5 der letzten 5 Prüfungen

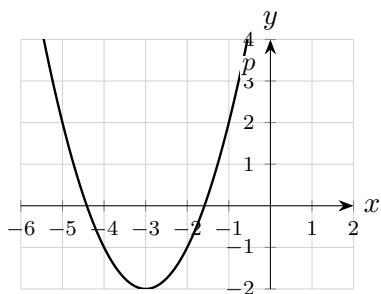
5. Kreise in  $f(x) = (x - 4)^2 + 2$  die Zahl in der Klammer ein. Bei welchem  $x$  liegt der Scheitel?  
 $x =$  \_\_\_\_\_

6. Kreuze an, in welcher Form  $f(x) = x^2 + 4x - 1$  geschrieben ist.  
☐ Scheitelpunktform  
☐ Normalform

7. Gib den Scheitel der Parabel  $f(x) = (x - 2)^2 + 5$  an.  
S( \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ )

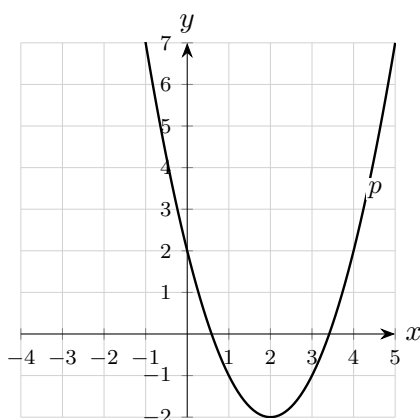
- P10 '17 **8.** Die Parabel  $p$  hat die Gleichung  $y = (x + 3)^2 - 2$  und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel  $p$  an:  $S( \quad | \quad )$ .

1 BE



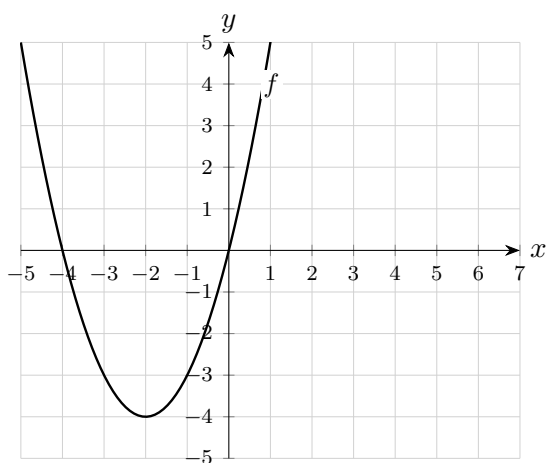
- P10 '18 **9.** Im Koordinatensystem ist die Parabel  $p$  mit  $p(x) = x^2 - 4x + 2$  gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von  $p$  an:  $S( \quad | \quad )$ .

1 BE



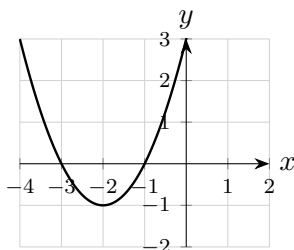
- P10 '20 **10.** Die Parabel zu  $f$  mit  $y = (x + 2)^2 - 4$  ist im Koordinatensystem gezeichnet.  $S$  ist der Scheitelpunkt des Graphen von  $f$ . Gib seine Koordinaten an.

1 BE



- P10 '22 **11.** Die lineare Funktion  $f$  hat die Gleichung  $f(x) = -2x + 3$ . Die verschobene Normalparabel  $p$  hat die Gleichung  $p(x) = (x - 2)^2 - 4$ . Gib den Scheitelpunkt  $S$  von  $p$  an. 1 BE

- P10 '21 **12.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an: 1 BE
- ☐  $S(-1 \mid -2)$   
☐  $S(-1 \mid 2)$   
☐  $S(-2 \mid -1)$   
☐  $S(2 \mid -1)$



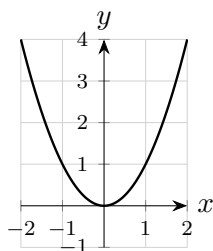
steckt auch in Nr. 25 (P10 '23); Nr. 55 (P10 '24); Nr. 24 (P10 '25)

### Scheitelpunktform angeben in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 13.** Eine Normalparabel ist nach oben geöffnet. Ihr Scheitel ist  $S(5 \mid 2)$ . Stelle ihre Gleichung auf.  
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- P10 '16 **14.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist  $S(1 \mid 3)$ . Kreuze die Gleichung an, die passt: 1 BE
- ☐  $y = (x + 1)^2 + 3$   
☐  $y = (x - 1)^2 - 3$   
☐  $y = (x - 1)^2 + 3$
- BW '23 **15.** Eine Parabel ist gegenüber der Normalparabel um 2 nach unten verschoben und mit dem Faktor 3 gestreckt. Gib ihre Gleichung an.
- 
- 16.** Die Parabel  $f(x) = (x - 1)^2 + 2$  wird um 4 nach unten verschoben. So entsteht die Parabel  $g$ . Gib die Gleichung von  $g$  an.  
 $g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

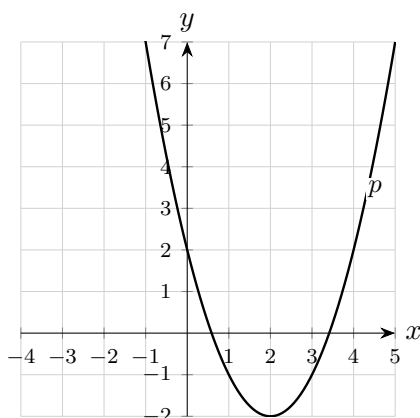
- P10 '18\* 17. Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an:  $S(\quad | \quad)$ .

1 BE



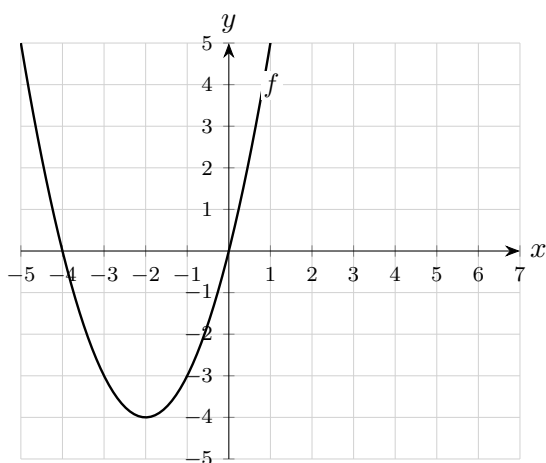
- P10 '18\* 18. Im Koordinatensystem ist die Parabel  $p$  mit  $p(x) = x^2 - 4x + 2$  gezeichnet. Schreib die Gleichung von  $p$  in Scheitelpunktform.

2 BE



- P10 '20\* 19. Die Parabel zu  $f$  mit  $y = (x + 2)^2 - 4$  ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von  $f$  an der y-Achse, entsteht die Parabel  $p$ . Skizziere  $p$  in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von  $p$  an.

3 BE



NI '22 **20.** Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes von  $y = x^2 + 2x - 4$  an.

---



---

NI '23 **21.** Eine Toreinfahrt hat die Form der Parabel  $y = -x^2 + 4x - 1$ . Gib die Gleichung in Scheitelpunktform an.

---

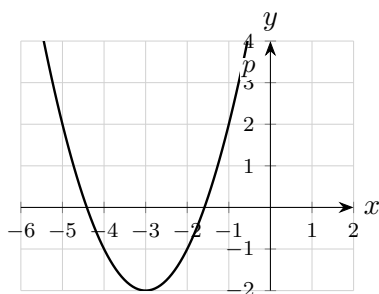


---

NRW '23 **22.** Gib eine quadratische Funktion an, die zur Wertetabelle passt.

|   |         |
|---|---------|
| x | 0, 1, 2 |
| y | 2, 3, 6 |

P10 '17\* **23.** Die Parabel  $p$  hat die Gleichung  $y = (x + 3)^2 - 2$  und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt  $p$  um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel  $q$ . Gib eine Gleichung von  $q$  an. 2 BE



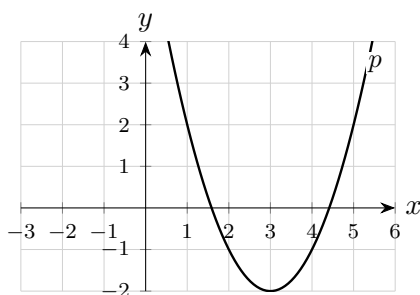

---



---

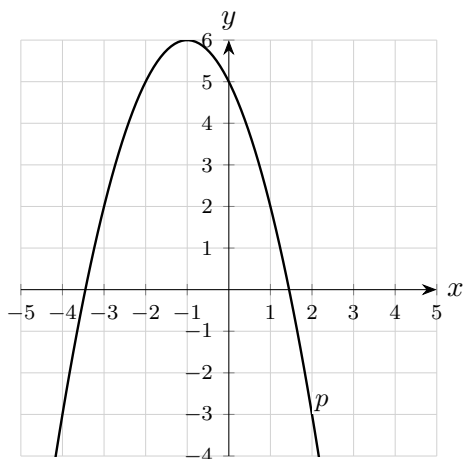
- P10 '25 **24.** Die quadratische Funktion  $p$  hat die Gleichung  $p(x) = x^2 - 6x + 7$ . Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt  $S$  von  $p$  an:  $S(\quad | \quad)$ . Schreib die Gleichung von  $p$  in Scheitelpunktform:  $p(x) = \dots$

2 BE



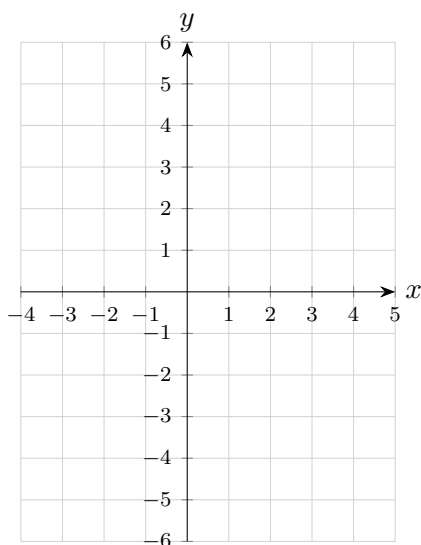
- P10 '25\* **25.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel  $p$  an:  $S(\quad | \quad)$ . Schreib eine Gleichung von  $p$  in Scheitelpunktform.

2 BE



- P10 '18 **26.** Eine Normalparabel  $q$  hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man  $q$  an der x-Achse, entsteht  $q'$ . Gib eine Gleichung von  $q'$  an.

4 BE




---



---

**Nullstellen berechnen** in 4 der letzten 5 Prüfungen

- 27.** Die Gleichung  $x^2 - x - 12 = 0$  hat die Form  $x^2 + px + q = 0$ . Gib  $p$  und  $q$  an.  
 $p =$  \_\_\_\_\_ ,  $q =$  \_\_\_\_\_
- 28.** Du willst die Schnittpunkte der Parabel  $f(x) = x^2 - 2x$  und der Geraden  $g(x) = x + 4$  berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.  
 \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- BW '21 **29.** Löse die Gleichung  $x^2 + 22x + 21 = 0$ .

---

- BY '22 **30.** Gib die Lösungen der Gleichung  $x^2 = 100$  an.

---

- BW '22 **31.** Jano sagt: „Die Gleichung  $0,5x^2 - 3x + 4,5 = 0$  hat zwei Lösungen.“ Stimmt das? Begründe.

---

BW '24 **32.** Das Sechsfache einer Zahl ist so groß wie die Summe aus ihrem Quadrat und 9. Stelle eine Gleichung auf und löse das Rätsel.

---



---

P10 '20\* **33.** Berechne die Nullstellen der Funktion mit  $y = 2x^2 + 8x + 6$ . 3 BE

---



---



---

HH '26 **34.** Begründe mit einer Rechnung, dass  $f(x) = 0,0004x^2 - 0,032x + 3,5144$  keine Nullstellen hat.

---



---

HH '26 **35.** Ein Flohsprung wird durch  $f(x) = -0,05x^2 + 30$  beschrieben (in cm). Bestimme Höhe und Weite des Sprungs.

---



---

NI '23 **36.** Eine Toreinfahrt hat die Form der Parabel  $y = -x^2 + 4x - 1$  (in m). Berechne, wie breit sie am Boden ist.

Skizze: Parabelbogen über der x-Achse

---



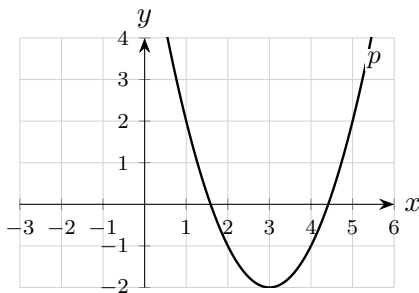
---



---

P10 '25\* 37. Die quadratische Funktion  $p$  hat die Gleichung  $p(x) = x^2 - 6x + 7$ . Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel  $p$  die x-Achse schneidet.

4 BE




---



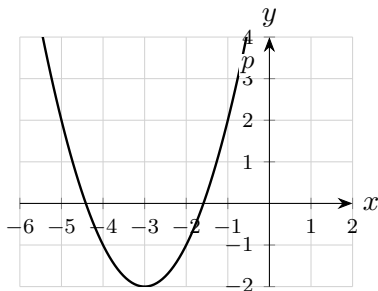
---



---

P10 '17\* 38. Die Parabel  $p$  hat die Gleichung  $y = (x + 3)^2 - 2$  und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Zeige, dass man die Gleichung von  $p$  auch als  $y = x^2 + 6x + 7$  schreiben kann. Berechne die Nullstellen von  $p$ .

4 BE




---



---



---



---

steckt auch in Nr. 41 (P10 '21); Nr. 42 (P10 '22); Nr. 68 (P10 '23); Nr. 43 (P10 '24)

## Gerade und Parabel gleichsetzen in 2 der letzten 5 Prüfungen

**39.** Kreuze an, welche Form die Gleichung  $x^2 - 3x + 1 = 0$  hat und welcher Lösungsweg passt.

- ☐ reinquadratisch – Wurzelziehen  
☐ Produkt gleich null – Nullprodukt  
☐ quadrierte Klammer – Rückwärtsrechnen  
☐ Normalform – Formel

nach  
BW '22 **40.** Die Parabeln  $y = x^2 - 8x + 12$  und  $y = (x - 1)^2 - 7$  schneiden sich. Berechne den Schnittpunkt.

---



---

P10 '2\* **41.** Die Parabel mit  $y = x^2 + 2x - 1$  und die Gerade mit  $y = 3x + 1$  schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

4 BE

---



---



---



---

gleiche Art · 2× geprüft – kannst du überspringen

P10 '2\* **42.** 4 BE

Die lineare Funktion  $f$  hat die Gleichung  $f(x) = -2x + 3$ . Die verschobene Normalparabel  $p$  hat die Gleichung  $p(x) = (x - 2)^2 - 4$ . Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade  $f$  die Parabel  $p$  schneidet.

---

P10 '2\* **43.** Die Gerade  $f$  ist der Graph von  $f(x) = 4x + 1$ . Die Parabel  $p$  ist der Graph von  $p(x) = x^2 - 4$ . Die Graphen von  $f$  und  $p$  haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

4 BE

---



---



---



---

## Wertetabelle zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

44. Kreuze an, ob der Graph von  $f(x) = 4x - 1$  eine Gerade oder eine Parabel ist.

☐ Gerade  
☐ Parabel

- P10 '26 45. Kreuze die Wertetabelle an, die zu  $y = 3x^2$  gehört.

1 BE

|     |    |    |   |   |    |
|-----|----|----|---|---|----|
| $x$ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2  |
| $y$ | 12 | 3  | 0 | 3 | 12 |

Tabelle 1 ☐

|     |    |    |   |   |   |
|-----|----|----|---|---|---|
| $x$ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| $y$ | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 |

Tabelle 2 ☐

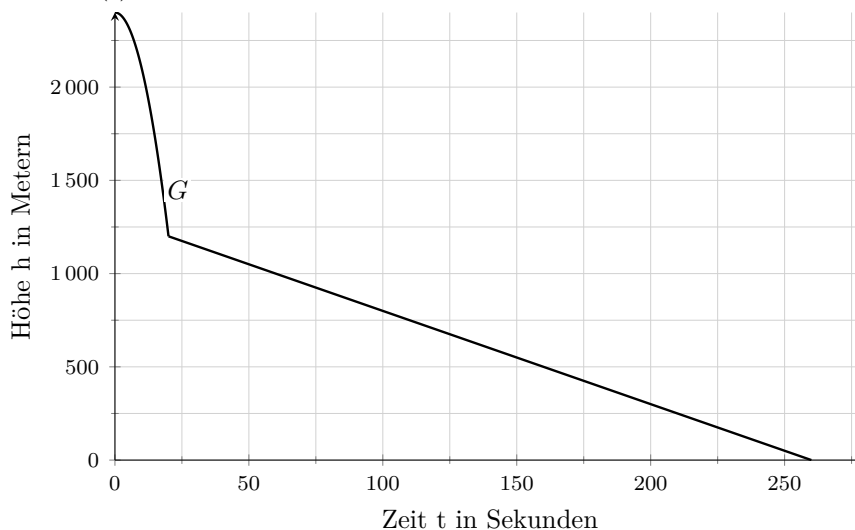
|     |    |    |   |   |   |
|-----|----|----|---|---|---|
| $x$ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| $y$ | 4  | 1  | 0 | 1 | 4 |

Tabelle 3 ☐

- P10 '18\* 46. Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe  $h$  (in Metern) zur Zeit  $t$  (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:

3 BE

- ☐  $h(t) = 3t^2 + 2400$   
☐  $h(t) = 3t^2 - 2400$   
☐  $h(t) = -3t^2 + 2400$   
☐  $h(t) = -3t^2 - 2400$



## Punkt auf der Parabel prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

47. Berechne  $f(-6)$  für  $f(x) = x^2$ .  
 $f(-6) = \underline{\hspace{2cm}}$

- P10 '24 48. Die Gerade  $f$  ist der Graph von  $f(x) = 4x + 1$ . Die Parabel  $p$  ist der Graph von  $p(x) = x^2 - 4$ . Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt  $T(-5 | 20)$  auf der Parabel  $p$  liegt.

2 BE

- P10 '20

49.

Die Parabel zu  $f$  mit  $y = (x + 2)^2 - 4$  ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von  $f$ . Kreuze ihn an:

☐  $A(-3 \mid -3)$

☐  $B(0 \mid 0)$

☐  $C(-1 \mid -3)$

☐  $D(-1,5 \mid -2,5)$

☐  $E(-2 \mid -4)$

1 BE
- 
- P10 '20

50.

Die Parabel zu  $f$  mit  $y = (x + 2)^2 - 4$  ist im Koordinatensystem gezeichnet. Der Punkt  $A(2 \mid y)$  liegt auf dem Graphen von  $f$  mit  $y = (x + 2)^2 - 4$ . Berechne  $y$ .

2 BE

P10 '18

51.

Im Koordinatensystem ist die Parabel  $p$  mit  $p(x) = x^2 - 4x + 2$  gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

3 BE

| Aussage                                                                     | wahr                     | falsch                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Der Punkt $(-1 \mid 7)$ liegt auf $p$ .                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $p$ ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $p$ schneidet die y-Achse im Punkt $(2 \mid 0)$                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

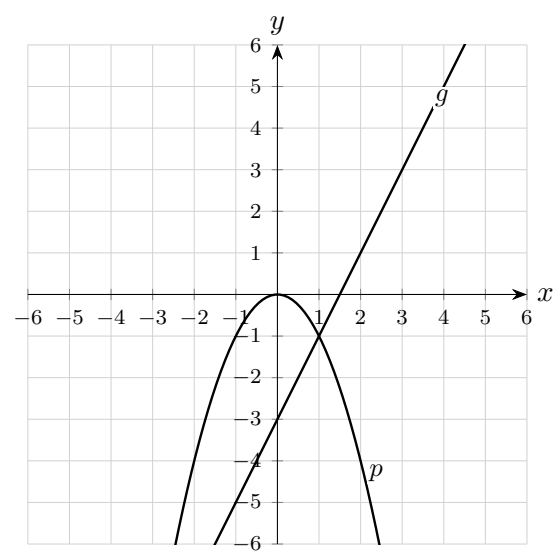
49: D(-1,5 | -2,5)

50: y = 12

51: wahr; falsch

12

P10 '11\* **52.** Im Koordinatensystem sind die Parabel  $p$  mit  $p(x) = -x^2$  und die Gerade  $g$  mit  $g(x) = 2x - 3$  gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob  $S(-3 \mid -9)$  ein gemeinsamer Punkt von  $p$  und  $g$  ist. 4 BE



---

---

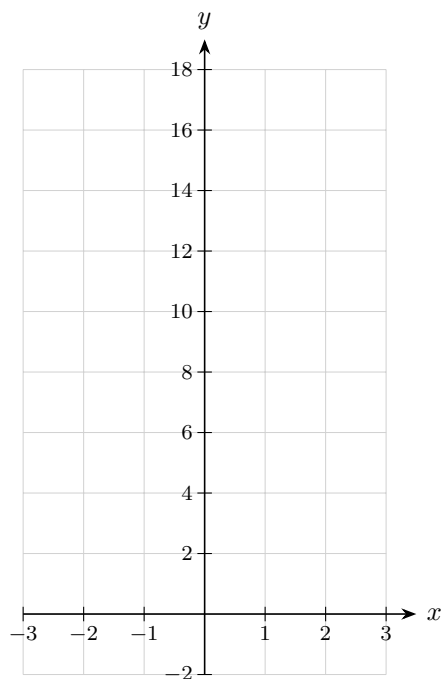
**Parabel skizzieren** in 1 der letzten 5 Prüfungen

NI '26 **53.** Zeichne den Graphen von  $y_2 = (x + 1)^2 - 4$  in ein Koordinatensystem.

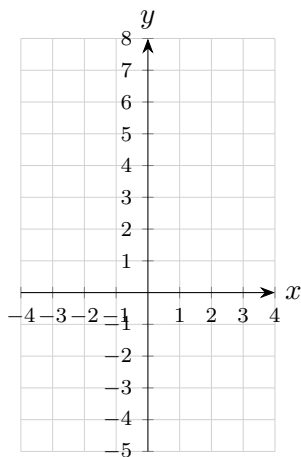
---

52: ja,  $S(-3 \mid -9)$  ist Schnittpunkt | 53: Normalparabel mit Scheitel  $(-1, -4)$ , Nullstellen  $-3$  und  $1$

54. Zeichne die Parabel zu  $f(x) = 4x^2$  in das Koordinatensystem. Nimm dazu die Werte der Normalparabel und nimm sie mal vier.



- P10 '24 55. Die Gerade  $f$  ist der Graph von  $f(x) = 4x + 1$ . Die Parabel  $p$  ist der Graph von  $p(x) = x^2 - 4$ . Skizziere die Parabel  $p$  in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an:  $S( \quad | \quad )$ . 2 BE

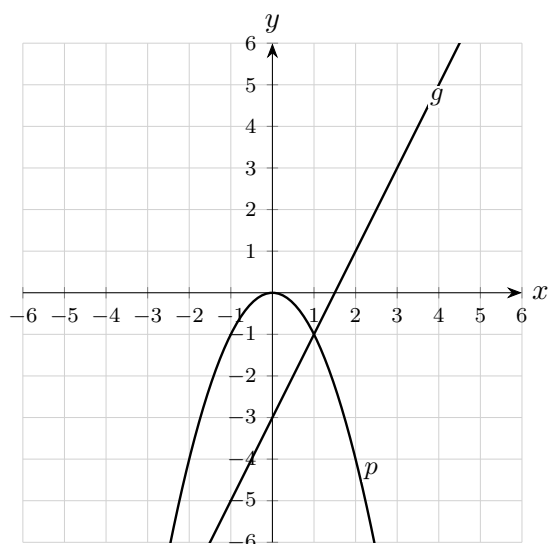


## Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

56. Gegeben ist die Parabel  $f(x) = x^2 - 2$ . Gib eine Gerade  $g$  an, die mit der Parabel keinen Punkt gemeinsam hat.  
 $g(x) =$  \_\_\_\_\_
57. Gegeben sind die Parabeln  $f(x) = (x - 1)^2 + 2$  und  $g(x) = (x - 1)^2 - 4$ . Beschreibe, wie sie zueinander liegen. Begründe ohne Rechnung, ob sie gemeinsame Punkte haben.
- 
- 

- P10 '11\* 58. Im Koordinatensystem sind die Parabel  $p$  mit  $p(x) = -x^2$  und die Gerade  $g$  mit  $g(x) = 2x - 3$  gezeichnet. Eine weitere Gerade  $f$  soll die Parabel  $p$  nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

2 BE



## Lösung prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

59. Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung  $(x - 3)^2 = 25$  hat.  
☐ zwei  
☐ eine  
☐ keine
60. Der Satz vom Nullprodukt sagt: Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist. Kreuze an, ob der Satz für die Gleichung  $(x - 2) \cdot (x + 7) = 0$  gilt.  
☐ gilt  
☐ gilt nicht
61. Löse die Gleichung  $x^2 = 81$ . Gib die Lösungsmenge an.  
 $x_1 =$  \_\_\_\_\_ ,  $x_2 =$  \_\_\_\_\_

**62.** Prüfe, ob  $x = -7$  eine Lösung von  $(x + 2)^2 = 25$  ist.

---

---

---

nach  
P10 '25

**63.** Kreuze an, welcher Wert die Gleichung  $x \cdot (x + 9) = -14$  erfüllt.

- ☐  $x = 2$   
☐  $x = 7$   
☐  $x = -7$   
☐  $x = -14$

**64.** Prüfe durch Einsetzen, ob  $x = -2$  eine Lösung von  $x^2 - 3x - 10 = 0$  ist.

3 BE

---

---

---

P10 '25

**65.** Genau einer der Werte löst die Gleichung  $x(x + 5) = -6$ . Kreuze ihn an:

- ☐  $x = 2$   
☐  $x = 3$   
☐  $x = -2$   
☐  $x = -6$

1 BE

**x zu gegebenem y** in 1 der letzten 5 Prüfungen

**66.** Gegeben ist  $f(x) = x^2 + x + 1$ . Für welche  $x$  ist  $f(x) = 7$ ?

x\_1 = \_\_\_\_\_ , x\_2 = \_\_\_\_\_

nach  
P10 '20

**\*67.** Berechne die Nullstellen der Funktion  $f$  mit  $f(x) = 2x^2 - 2x - 40$ .

x1 = \_\_\_\_\_ , x2 = \_\_\_\_\_

P10 '2\*

**\*68.** Die Parabel  $p$  hat die Gleichung  $p(x) = -x^2 - 2x + 5$ . Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von  $p$ , deren y-Koordinate  $-10$  ist.

3 BE

---

---

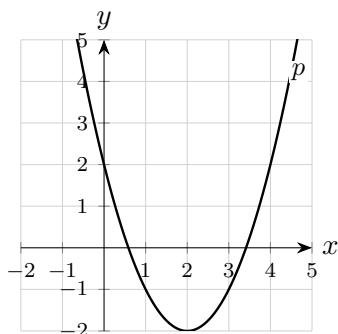
---

## Was ist gesucht?

69. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

|                                                                                                            | Nullstellen<br>berechnen | x zu<br>gegebenem<br>y   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wo hat $y = (x + 3)^2 - 2$ seine Nullstellen?                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche Punkte der Parabel $y = -x^2 - 2x + 5$ haben die y-Koordinate $-10$ ?                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Berechne die Nullstellen von $y = 2x^2 + 8x + 6$ .                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Die Punkte $P_1(x_1 \mid 23)$ und $P_2(x_2 \mid 23)$ liegen auf $y = x^2 - 2$ . Bestimme $x_1$ und $x_2$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| In welchen Punkten schneidet die Parabel $y = x^2 - 6x + 7$ die x-Achse?                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Die verschobene Normalparabel  $p$  ist der Graph von  $p(x) = (x - 2)^2 - 2$  und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- \*a) Die lineare Funktion  $f$  hat die Gleichung  $f(x) = -2x + 2$ . Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

---



---



---

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt  $P(-4 | 10)$  auf dem Graphen von  $f(x) = -2x + 2$  liegt.

2 BE

---



---



---

- c) Gib den Scheitelpunkt von  $p$  an:  $S( \quad | \quad )$ .

1 BE

---



---



---

- \*d)** Eine zweite Parabel  $q$  hat die Gleichung  $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$ . Gib an, wie viele Punkte  $p$  und  $q$  gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. 3 BE

---

---

---